

深圳外国语学校自主招生 — 数学

以下内容综合 2024-2025 年考生回忆版及招生简章，仅供参考。

一、考试概况

项目	说明
考试形式	人机对话
时长	90 分钟
满分	100 分
题型	选择题、填空题
招生人数	数学专项 30 人（2025 年）
考核范围	义务教育数学课程标准（2024 年版初中部分）
考核素养	数学运算、逻辑推理等学科核心素养

二、2025 年考核要点（考生回忆版）

拔尖创新方向

- 47 道单选 + 2 道多选 + 6 道填空
- 综合考核数学、物理、化学和生物

数学专项

- 前面的选择题比较简单
- 后面的填空题相对较难
- 主要考初升高衔接内容
- 涉及部分高中数学基础知识

三、高频考点分布

模块	具体考点	出现频率
函数	二次函数综合、反比例函数、函数图像分析	★★★★★
方程	一元二次方程、方程组、根的判别式	★★★★
几何	圆的性质、相似三角形、坐标几何	★★★★
初高衔接	集合初步、不等式、绝对值	★★★★
数与式	因式分解、分式化简、根式运算	★★★★

四、模拟真题（基于考点还原）

选择题（基础）

第1题：下列关于实数的说法正确的是（ ） A. $\sqrt{4}$ 有两个平方根 B. $-\sqrt{9} = -3$ C. $|\sqrt{2} - 2| = 2 - \sqrt{2}$ D. 以上都正确

第2题：一元二次方程 $x^2 - 3x + 1 = 0$ 的两根之和与两根之积分别为（ ） A. 3 和 1 B. -3 和 1 C. 3 和 -1 D. -3 和 -1

第3题：如图，在平面直角坐标系中，点 A(3, 4) 关于 y 轴对称的点的坐标为（ ） A. (-3, 4) B. (3, -4) C. (-3, -4) D. (4, 3)

选择题（进阶 — 初高衔接）

第4题：已知 $|a - 2| + |b + 1| = 0$ ，则 $a + b$ 的值为（ ） A. 1 B. 3 C. -1 D. 0

绝对值非负，两项和为 0，则 $a = 2, b = -1, a + b = 1$

第5题：若不等式组 $\begin{cases} x - 1 > 0 \\ x < a \end{cases}$ 的解集为 $1 < x < a$ ，则 a 的取值范围是（ ） A. $a > 0$ B. $a > 1$ C. $a \geq 1$ D. $a > 2$

第6题：集合 $A = \{1, 2, 3\}$ ， $B = \{2, 3, 4\}$ ，则 A 和 B 的公共元素组成的集合为（ ） A. $\{2\}$ B. $\{3\}$ C. $\{2, 3\}$ D. $\{1, 2, 3, 4\}$

填空题（较难）

第7题：若 $x^2 + y^2 - 4x + 6y + 13 = 0$ ，则 $x = \underline{\hspace{2cm}}$ ， $y = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

配方： $(x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 0$ ，所以 $x = 2, y = -3$

第8题：设 a, b 是方程 $x^2 - 5x + 3 = 0$ 的两个实数根，则 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{a+b}{ab} = \frac{5}{3}$$

第 9 题：在 $\triangle ABC$ 中，D 是 BC 上的一点， $AD \perp BC$ ， $AB = 13$ ， $AC = 15$ ， $BC = 14$ 。求 AD 的长。

$$\begin{aligned} \text{设 } BD = x, \text{ 则 } DC = 14 - x \quad 13^2 - x^2 &= 15^2 - (14 - x)^2 \quad 169 - x^2 = 225 - \\ 196 + 28x - x^2 \quad 169 &= 29 + 28x, \quad x = 5 \quad AD = \sqrt{13^2 - 5^2} = 12 \end{aligned}$$

第 10 题：已知二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ 的图像如图所示，则下列结论：① $a < 0$ ；② $b > 0$ ；③ $c > 0$ ；④ $b^2 - 4ac > 0$ 。其中正确的有 _____ 个。

五、备考建议

1. 深外数学难度梯度明显，前半段基础题需保证全对，后半段难题拉开差距
 2. 重点关注初高衔接内容：集合、绝对值不等式、根式运算等
 3. 人机对话形式下不能使用草稿纸做复杂运算（部分年份），需要加强心算能力
 4. 选择题和填空题为主，需掌握快速解题技巧（代入法、排除法、特殊值法）
 5. 90 分钟内完成大量题目，时间管理非常重要
-

资料来源：考生回忆版，综合深圳外国语学校招生简章、科翰教育等平台